

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Tri-n-propyltin chloride**  
Product Description: **Tri-n-propyltin chloride**  
Cat No. : 71122  
No. CAS 2279-76-7  
Rumusan molekul (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub> SnCl

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)  
Tel: +03-5525 7888

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut             | Kategori 3 (H301) |
| Ketoksikan dermis akut           | Kategori 3 (H311) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap | Kategori 3 (H331) |
| Ketoksikan akuatik yang akut     | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik        | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H301 + H311 + H331 - Toksik jika tertelan, terkena kulit atau jika tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada terdedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P311 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P361 + P364 - Segera buka semua pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen             | No. CAS   | Peratus berat |
|----------------------|-----------|---------------|
| Tripopyltin chloride | 2279-76-7 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum  | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                   |
| Terkena Mata  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan. |
| Terkena Kulit | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                  |
| Pengingesan   | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                         |
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau terdedah bahan; berikan                                         |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mac-2025

respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mac-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

| Komponen              | Malaysia | TLV ACGIH                                                         | OSHA PEL                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tripropyltin chloride |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin |

| Komponen              | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                | Jerman |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tripropyltin chloride |                 | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |        |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mar-2025

tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                                      |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Tidak berwarna                                                       |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                               |                                     |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Julat lebur/takat               | -23.5 °C / -10.3 °F                                                  |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Takat/julat didih               | 123 °C / 253.4 °F                                                    |                                     |
| Takat Kilat                     | 95 °C / 203 °F                                                       | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                                      | Cecair                              |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia                                                  | (Udara = 1.0)                       |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.27 g/cm <sup>3</sup>                                               | @ 20 °C                             |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                                      | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                                      |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia                                                  |                                     |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                                         |                                     |
| Rumusan molekul                 | (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> SnCl |                                     |
| Berat Molekul                   | 283.41                                                               |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mar-2025

## Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

## Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

## Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 3

Derma

Kategori 3

Penyedutan

Kategori 3

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

##### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

##### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### (g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

##### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

##### (i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mac-2025

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

Ketegaran dan keterdegradan Degradasi di loji rawatan kumbahan Tiada maklumat yang tersedia  
Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

Keupayaan biopengumpulan Tiada maklumat yang tersedia

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen              | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tripropyltin chloride | Group I Chemical                       | High Exposure Concern                         |

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

Maklumat Lain Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| No. UN                | UN2788 |
| Kelas Bahaya          | 6.1    |
| Kumpulan Pembungkusan | II     |

ALFAA71122

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mar-2025

**Nama Penghantaran Sah** Sebatian organotin, cecair, n.o.s. (Tri-n-propyltin chloride)  
**Bahan Pencemar Marin** Produk ini mengandungi bahan kimia yang disenaraikan sebagai bahan pencemar laut menurut IMDG/IMO

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

**No. UN** UN2788  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** Sebatian organotin, cecair, n.o.s. (Tri-n-propyltin chloride)

## IATA

**No. UN** UN2788  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** II  
**Nama Penghantaran Sah** ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.\* (Tri-n-propyltin chloride)

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Tripropyltin chloride | 218-910-3 | -    | -   | X     | -    | X    | -     | X    | -    |

**Nota** Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

ALFAA71122



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tri-n-propyltin chloride

Tarikh Semakan 28-Mac-2025

(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa

Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan

Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

28-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**